



量化交易实战专栏

从入门到精通：系统化的量化投资学习路径



共 25 篇文章



预计阅读 558 分钟



从入门到实战



快速导航

入门级：基础概念 (5 篇) 中级：策略与应用 (18 篇)

高级：技术与实战 (7 篇)



入门级：基础概念

适合量化交易新手，建立基础认知框架

入门

01

因子研究实证分析：价值、动量、质量与低波因子的实战表现

介绍四大经典因子（价值、动量、质量、低波）的基本概念和实证方法

🕒 15 分钟

入门

02

行为金融学在量化策略中的应用：捕捉散户情绪与认知偏差

利用行为金融学理论，将散户心理偏差转化为量化策略信号

🕒 18 分钟

入门

03

量化风险管理：VaR、CVaR与压力测试的实战指南

风险管理基础：VaR、CVaR计算方法与压力测试框架

🕒 20 分钟

入门

04

风险管理实战：CVaR计算与压力测试方法

深入学习CVaR（条件风险价值）的计算方法与压力测试实战

🕒 18 分钟

入门

05

风险管理实战：VaR与CVaR的计算与应用

风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）的计算方法与实战应用



16 分钟



中级：策略与应用

掌握核心策略，开始实盘应用

中级

01

配对交易与统计套利：从协整到实战

统计套利核心：协整检验、配对选择、交易信号生成



22 分钟

中级

02

统计套利实战：配对交易与协整分析

协整理论基础与配对交易策略的实战实现



20 分钟

中级

03

协整关系变点检测与统计套利实战：捕捉配对交易的黄金窗口

进阶统计套利：检测协整关系变点，捕捉配对交易最佳时机



25 分钟

中级

04

因子衰减效应与因子投资生命周期：量化投资的残酷真相

因子研究进阶：理解因子衰减的原因、生命周期与应对方法



20 分钟

中级

05

因子拥挤度：多因子策略的隐形风险与识别技术

识别因子拥挤的方法与因子投资策略的风险管理



22 分钟

中级

06

风险平价模型实战：超越马科维茨的资产配置革命

投资组合理论进阶：从马科维茨均值方差到风险平价模型



22 分钟

中级

07

Black-Litterman模型实战：从先验收益到后验收益的投资组合优化

进阶资产配置：Black-Litterman模型结合投资者观点与市场均衡



25 分钟

中级

08

层次风险平价：用机器学习重构投资组合优化

机器学习在投资组合中的应用：层次聚类风险平价模型



28 分钟

中级

09

期权波动率交易实战：跨式、宽跨式与波动率微笑的量化策略

期权交易核心：波动率策略、期权组合与Greeks管理



24 分钟

中级

10

期权策略实战：Delta中性与备兑开仓的深度解析

期权实战策略：Delta中性对冲与备兑开仓策略详解



22 分钟

中级

11

期权波动率交易实战：隐含波动率曲面交易与Delta对冲

期权波动率交易的高级技术：波动率曲面构造与交易



26 分钟

中级

12

另类数据：量化交易的下一个阿尔法源泉

数据挖掘：卫星图像、社交媒体、信用卡数据在量化中的应用



20 分钟

中级

13

另类数据在量化交易中的应用：从卫星图像到社交情绪

另类数据源的获取、处理与在量化策略中的应用案例



22 分钟

中级

14

带交易成本的投资组合优化：从理论到实战

实战优化：将交易成本纳入投资组合构建框架



23 分钟

中级

15

交易成本分析：量化交易中的隐性成本与优化方法

实战细节：交易成本分解、Market Impact模型与最优执行



22 分钟

中级

16

统计套利：配对交易与协整策略实战

统计套利理论基础与配对交易策略的完整实现流程



24 分钟

中级

17

行为金融视角下的量化策略优化：利用散户心理偏差获取阿尔法

行为金融学进阶：如何利用散户心理偏差构建量化策略



21 分钟



高级：技术与实战

深入技术细节，掌握实战核心

高级

01

机器学习在量化交易中的应用：从LSTM到Transformer的完整实战指南

AI量化：LSTM、Transformer等深度学习模型在量化预测中的应用



30 分钟

高级

02

LSTM在量化预测中的实战应用：从理论到部署

深度学习实战：LSTM模型构建、训练、验证与实盘部署



28 分钟

高级

03

机器学习在量化中的应用：随机森林因子合成实战

机器学习因子挖掘：随机森林在因子合成与非线性建模中的应用



25 分钟

高级

04

小波变换在量化交易中的多尺度信号提取实战

信号处理：小波变换在多尺度金融时间序列分析中的应用



27 分钟

高级

05

限价订单簿微观结构：高频交易的秘密武器

高频交易基础：限价订单簿(LOB)数据处理与微观结构分析



26 分钟

高级

06

实盘交易系统：执行算法与滑点控制

实盘技术：VWAP/TWAP执行算法、智能订单路由与滑点优化



24 分钟

高级

07

实盘交易系统核心技术：执行算法与滑点控制

实盘交易系统深度解析：算法执行、滑点控制、订单管理



26 分钟



学习建议



循序渐进

建议按照入门→中级→高级的顺序学习，每篇文章都建立在前文基础上。

 动手实践

每篇文章都包含Python代码示例，建议边学边敲代码加深理解。

 回测验证

不要盲目相信策略，用历史数据回测验证每个策略的有效性。

 风险第一

量化交易不是圣杯，始终将风险管理和资金安全放在首位。